Мониторинг ресурсов и диагностика “проблемы”

1) Снимок нормального состояния системы

```
admin@somename:~$ uptime
 06:48:19 up 8 min,  1 user,  load average: 0.12, 0.31, 0.27
```

06:48:19 up 8 min - время с последней загрузки
1 user - кол-во активных сессий
load average 0.12 - за последнюю минуту 0.12/5 - очень маленькая нагрузка
load average 0.31 - за последние 5 минут 0.31/5 - немного повыше загрузка, но всё-равно маленькая
load average 0.27 - за последние 15 минут 0.27/5 - также маленькая загрузка довольно

```
admin@somename:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7.8Gi       1.0Gi       5.0Gi        44Mi       2.0Gi       6.7Gi
Swap:             0B          0B          0B
```

total - вся ОЗУ
used - память занятая процессом
free - полностью свободная память
shared - память занятая временными файловыми системами
buff/cache - память под буферы ядра для работы с внешними устройствами и кэш
available - free + часть buff/cache, которую можно отдать, buff/cache способен при этом быстро освобождаться

```
admin@somename:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           794M  1.5M  793M   1% /run
/dev/sda2        25G  8.2G   16G  35% /
tmpfs           3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
tmpfs           5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
vm-share        476G  426G   51G  90% /media/sf_vm-share
tmpfs           794M  136K  794M   1% /run/user/1000
```

Показывает какие есть файловые системы, каков их размер, сколько свободно памяти, процент занятости и по какому пути смонтированы. Если посмотреть на папку vm-share (shared) видно, что параметры транслируются из хостовой системы. Также есть несколько временных файловых систем, это системы которые создаются внутри оперативной памяти для скоротечных данных. Их создание уменьшает износ SSD/HDD дисков.

```
admin@somename:~$ ss -tnlp
State       Recv-Q      Send-Q          Local Address:Port          Peer Address:Port       Process
LISTEN      0           4096               127.0.0.54:53                0.0.0.0:*
LISTEN      0           4096            127.0.0.53%lo:53                0.0.0.0:*
LISTEN      0           512                127.0.0.1:5000               0.0.0.0:*           users:(("dotnet",pid=1195,fd=205))
LISTEN      0           4096               127.0.0.1:631                0.0.0.0:*
LISTEN      0           4096                 0.0.0.0:22                 0.0.0.0:*
LISTEN      0           4096                   [::1]:631                   [::]:*
LISTEN      0           512                    [::1]:5000                  [::]:*           users:(("dotnet",pid=1195,fd=206))
LISTEN      0           4096                    [::]:22                    [::]:*
```

state - состояние сокета, что он делает

Recv-Q - полученные данные, но ещё не прочитанные сетевой картой
Send-Q - отправленные данные, но ещё не подтверждённые удалённым хостом
Peer Address:Port - привязанные адреса (только с них можно получать данные)
Process - процессы, использующие сокет

2) Симуляция нагрузки

```
admin@somename:~$ yes > /dev/null &
[1] 4432
admin@somename:~$ top -b -n 1 | head -20
top - 07:40:50 up  1:01,  1 user,  load average: 0.46, 0.13, 0.04
Tasks: 218 total,   2 running, 216 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  3.1 us, 10.8 sy,  0.0 ni, 84.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
MiB Mem :   7939.8 total,   5085.6 free,   1084.3 used,   2049.5 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6855.5 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   4432 admin     20   0    8296   2048   1932 R 100.0   0.0   0:41.52 yes
      1 root      20   0   23488  14800   9800 S   0.0   0.2   0:03.55 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.04 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_wo+
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     11 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.10 ksoftir+
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.96 rcu_pre+
```

Самый нагружающий систему процесс 4432, ядро загружает полностью, видно, что из-за утилиты yes

```
admin@somename:~$ kill 4432
admin@somename:~$ top -b -n 1 | head -20
top - 07:44:33 up  1:05,  1 user,  load average: 1.00, 0.61, 0.26
Tasks: 216 total,   1 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   7939.8 total,   5082.7 free,   1086.3 used,   2050.4 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6853.4 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      1 root      20   0   23488  14800   9800 S   0.0   0.2   0:03.56 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.04 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_wo+
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     11 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.10 ksoftir+
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:02.03 rcu_pre+
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp+
```

Теперь процесс убит.

3) Итог

При выводе uptime понять, что система под нагрузкой можно исходя из вывода load average. Если показатель тем больше уменьшается, чем дальше во

времени (до 15 минут) - это означает, что нагрузка на CPU растёт. Чтобы узнать насколько критично, нужно сравнить load average за последнюю минуту с числом ядер. Если load average больше, то процессор простаивает. Может быть связано с обработкой большого потока входящих данных по сети. top же показывает более детальное разбиение - какой процесс сколько занимает памяти.

Логи и journalctl

1) Вывод логов

```
admin@somename:~$ journalctl -n 15 --no-pager
Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
      Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages.
      Pass -q to turn off this notice.
Mar 24 08:04:17 somename tracker-miner-f[4637]: Could not create store: Database version is too old: got version 0, but 28 is needed
Mar 24 08:04:17 somename systemd[1877]: tracker-miner-fs-3.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mar 24 08:04:17 somename systemd[1877]: tracker-miner-fs-3.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 24 08:04:17 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 08:04:17 somename systemd[1877]: tracker-miner-fs-3.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
Mar 24 08:04:17 somename systemd[1877]: Starting tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner...
Mar 24 08:04:17 somename tracker-miner-f[4644]: Could not create store: Database version is too old: got version 0, but 28 is needed
Mar 24 08:04:17 somename systemd[1877]: tracker-miner-fs-3.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mar 24 08:04:17 somename systemd[1877]: tracker-miner-fs-3.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 24 08:04:17 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 08:04:17 somename systemd[1877]: tracker-miner-fs-3.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Mar 24 08:04:17 somename systemd[1877]: tracker-miner-fs-3.service: Start request repeated too quickly.
Mar 24 08:04:17 somename systemd[1877]: tracker-miner-fs-3.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 24 08:04:17 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 08:06:17 somename dbus-daemon[1902]: [session uid=1000 pid=1902] Failed to activate service 'org.freedesktop.Tracker3.Miner.Files': timed out (
service_start_timeout=120000ms)
```

Видно 4 уровня сообщений: ошибка, предупреждение, уведомление и информирование. Все сообщения связаны с сервисом tracker-miner-fs-3.service. В логах видно, что он последовательно перезапускается и падает. Такое поведение вызвано тем, что у сервиса устаревшая версия базы данных (нужна 28, а у него 0).

2) Вывод ошибок за последний час

```
admin@somename:~$ journalctl -p err --since "1 hour ago"
Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
      Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages.
      Pass -q to turn off this notice.
Mar 24 07:17:02 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 07:17:02 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 07:17:02 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 07:17:03 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 07:17:03 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 07:17:03 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 07:28:38 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 07:28:38 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 07:28:38 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 07:28:39 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 07:28:39 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 07:28:39 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 07:39:47 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 07:39:47 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 07:39:48 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 07:39:48 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 07:39:48 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 07:39:48 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 08:04:16 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 08:04:16 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 08:04:16 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 08:04:17 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 08:04:17 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
Mar 24 08:04:17 somename systemd[1877]: Failed to start tracker-miner-fs-3.service - Tracker file system data miner.
admin@somename:~$
```

Все ошибки также про tracker-miner-fs.3.service - вызвано устаревшей версией базы данных.

3) Логи конкретного сервиса

```
admin@somename:~$ sudo systemctl status dotnet-app.service
[sudo] password for admin:
Sorry, try again.
[sudo] password for admin:
● dotnet-app.service - Dotnet App Service
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/dotnet-app.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-03-24 06:39:45 +03; 2h 4min ago
   Main PID: 1195 (dotnet)
      Tasks: 20 (limit: 9431)
     Memory: 87.1M (peak: 88.4M)
        CPU: 4.139s
     CGroup: /system.slice/dotnet-app.service
             └─1195 /usr/bin/dotnet bin/Debug/net10.0/test-unit-service.dll

Mar 24 06:39:45 somename systemd[1]: Started dotnet-app.service - Dotnet App Service.
admin@somename:~$ journalctl -u dotnet-app.service --since "10 min ago" --no-pager
Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
      Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages.
      Pass -q to turn off this notice.
Mar 24 08:45:06 somename dotnet[1195]: [08:45:05 INF] App Manager worked at 3/24/2026 8:45:05 AM with Id Entity 5
Mar 24 08:45:10 somename dotnet[1195]: [08:45:10 INF] App Manager worked at 3/24/2026 8:45:10 AM with Id Not found
Mar 24 08:45:15 somename dotnet[1195]: [08:45:15 INF] App Manager worked at 3/24/2026 8:45:15 AM with Id Entity 3
```

В моём случае конкретным сервисом является dotnet-app.service из предыдущего ДЗ. В логах видно запросы, которые я ему отправлял. Внутри сервиса расставлено логгирование. То есть смотреть логи конкретноно сервиса есть смысл для того, чтобы установить где конкретно произошла ошибка и меньше времени в последствии тратить на отладку.

Управление сервисом и свой unit

Управление существующим сервисом

```
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-03-24 19:21:08 +03; 1min 14s ago
       Docs: man:nginx(8)
    Process: 1255 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 1264 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1269 (nginx)
      Tasks: 5 (limit: 9432)
     Memory: 5.0M (peak: 5.5M)
        CPU: 41ms
     CGroup: /system.slice/nginx.service
             ├─1269 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             ├─1270 "nginx: worker process"
             ├─1271 "nginx: worker process"
             ├─1272 "nginx: worker process"
             └─1273 "nginx: worker process"

Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
~
```

active означает, что служба в данный момент запущена и работает
enabled означает, что служба включена в автозапуск
Фрагмент вывода внизу означает, что не получилось отобразить логи не связанные с этим сервисом, потому что у пользователя не хватило прав на это

```
admin@testhost:~$ systemctl is-enabled nginx
enabled
admin@testhost:~$ systemctl is-active nginx
active
```

Проверяет, включен ли сервис в автозапуск и работает ли он.

Процессы: просмотр и управление

1) Просмотр процессов

```
admin@testhost:~$ ps -eo pid,ppid,comm,user --sort=-pid|head -25
    PID    PPID COMMAND         USER
   3669    2929 head            admin
   3668    2929 ps              admin
   3665       2 kworker/2:2     root
   3660    3651 nm-online       root
   3651       1 apt-helper      root
   3648       2 psimon          root
   3426       2 kworker/1:0-cgr root
   3419       2 kworker/0:0     root
   3413       2 kworker/u16:1-f root
   3400       2 kworker/2:0-mm_ root
   2986    2148 update-notifier admin
   2929    2922 bash            admin
   2922    1941 gnome-terminal- admin
   2916    2914 gnome-terminal. admin
   2914    1941 gnome-terminal  admin
   2894    2836 snapd-desktop-i admin
   2836    1941 snapd-desktop-i admin
   2792    1941 gvfsd-metadata  admin
   2791    1941 xdg-desktop-por admin
   2774    1941 gjs             admin
   2729    1941 xdg-desktop-por admin
   2689    2189 gjs             admin
   2680    1941 xdg-desktop-por admin
   2656    2137 gvfsd-trash     admin
```

PID - идентификатор процесса, присваивается каждому создаваемому процессу и используется ядром с администратором

PPID - идентификатор процесса родителя

Дочерним процессом является head (PID 3669), а родительским для него bash (2929)

2) Команда sleep

```
admin@testhost:~$ sleep 300 &
[1] 4174
admin@testhost:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
   2929 pts/0    00:00:00 bash
   4174 pts/0    00:00:00 sleep
   4175 pts/0    00:00:00 ps
admin@testhost:~$ ps -p 4174 -o pid,ppid,state,cmd
    PID    PPID S CMD
   4174    2929 S sleep 300
```

Состояние S (sleeping) означает, что процесс не выполняется в данный момент, ожидает наступления какого либо события, может быть разбужен для обработки этого события или освобождения ресурса.

Завершение процесса и проверка завершения

```
admin@testhost:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
   2929 pts/0    00:00:00 bash
   4174 pts/0    00:00:00 sleep
   4184 pts/0    00:00:00 ps
admin@testhost:~$ kill 4174
admin@testhost:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
   2929 pts/0    00:00:00 bash
   4185 pts/0    00:00:00 ps
[1]+  Terminated              sleep 300
```

3) Процесс vs поток

Процесс и поток - это единицы выполнения. Процесс - это экземпляр выполняемой программы, поток - это наименьшая единица. В контексте администрирования процесс есть смысл выделять, когда нужно обеспечить изоляцию и надёжность, а потоки, когда нужно оптимизировать выполнение программы.